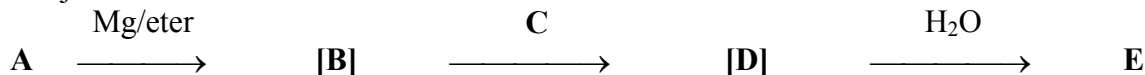


ZADANIE 4

Zagadka z chemii organicznej czyli coś dla arachnofobów

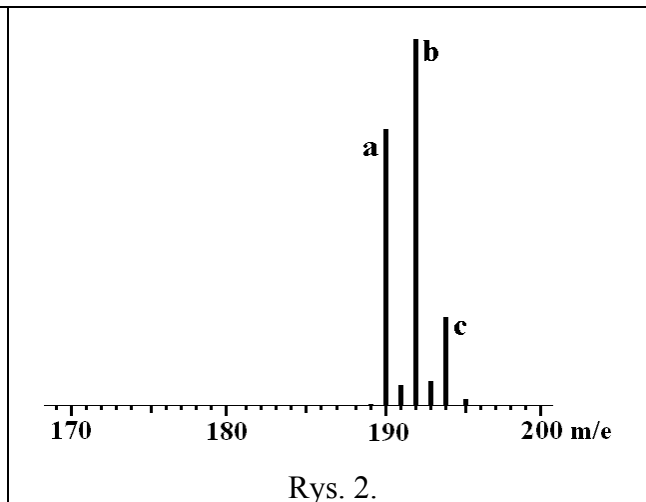
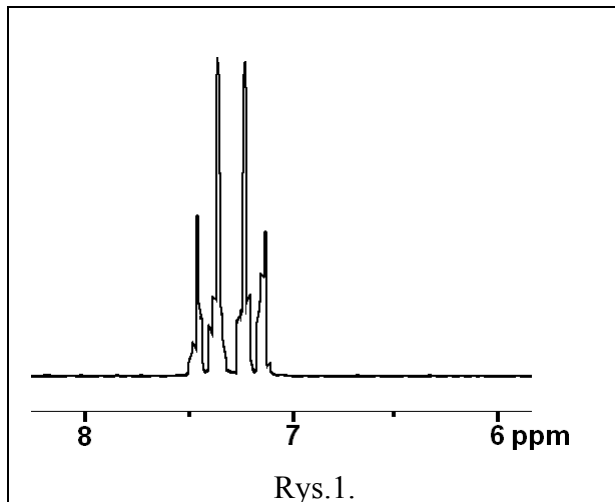
Środek przeciwko roztoczom i pająkom (Związek **E**) można otrzymać w wyniku następujących reakcji:



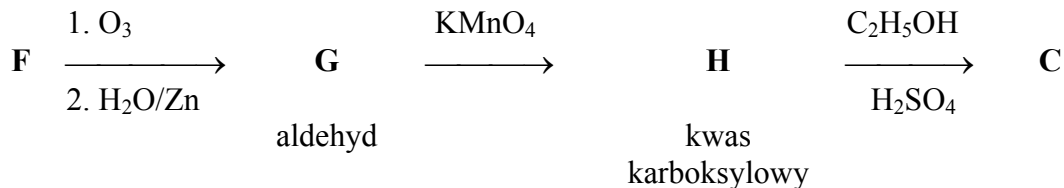
stopniowe wkraplanie dwukrotnego nadmiaru
molowego eterowego roztworu związku **B** do
roztworu eterowego związku **C**

Związków **B** i **D** nie wyodrębnia się. Końcowy produkt **E** zawiera w cząsteczce 21,85 % chloru i oprócz tego atomy węgla, wodoru i tlenu.

Masa molowa związku **A** wynosi 191,5 g/mol. Jego widmo ^1H NMR (100 MHz) wykazuje tylko dwa sygnały o przesunięciach chemicznych: $\delta = 7,21$ i $7,39$ ppm (Rys. 1.). Układ pików izotopowych w widmie MS (spektroskopia mas) związku **A** w rejonie jonu molekularnego przedstawia Rys. 2.

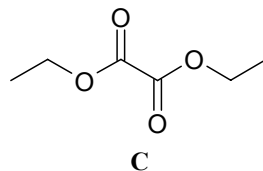
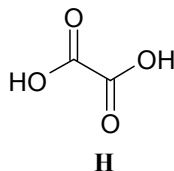
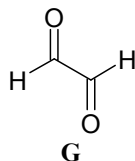


Związek **C** można otrzymać w wyniku ozonolizy cyklobutadienu (związek **F**) według następującego schematu:



Polecenia:

- a. (6 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **G**, **H** i **C**.
- b. (1,5 pkt.)* Zinterpretuj piki izotopowe na widmie MS związku **A**, podając skład izotopowy poszczególnych sygnałów **a**, **b** i **c** (wskazanych na Rys. 2.) według wzoru podanego w karcie odpowiedzi. W interpretacji tej może być pomocna informacja, że nie tylko chlor stanowi mieszaninę izotopów różniącą się liczbą masową o 2.
- c. (1 pkt.)* Wyjaśnij obserwowany stosunek intensywności tych trzech pików izotopowych.
- d. (4 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **A** i **E**.
- e. (6 pkt.)* Przedstaw schemat ciągu reakcji, w wyniku których można otrzymać związek **A** z nitrobenzenu, dysponując następującymi odczynnikami: bezwodnik octowy, Br_2 , CuCl , Fe , HCl , H_2O , H_2SO_4 , kwas octowy, Na_2CO_3 , NaNO_2 , NaOH .
- f. (1,5 pkt.)* Odpowiedz na następujące pytania dotyczące widma ^1H NMR (Rys. 1).
 - czy protony, którym odpowiadają sygnały o $\delta = 7,21$ i $7,39$ ppm, są ze sobą sprzężone?
 - dlaczego obserwowane składowe sygnałów mają nierówną intensywność?
 - dlaczego obserwowane składowe sygnałów są znacznie poszerzone?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:**a.** Wzory związków:**b.** Interpretacja plików izotopowych – obliczenia:

$$a = 6 \times 12 (^{12}\text{C}) + 4 \times 1 (^1\text{H}) + 35 (^{35}\text{Cl}) + 79 (^{79}\text{Br}) = 190$$

$$b = 6 \times 12 (^{12}\text{C}) + 4 \times 1 (^1\text{H}) + 37 (^{37}\text{Cl}) + 79 (^{79}\text{Br}) = 192$$

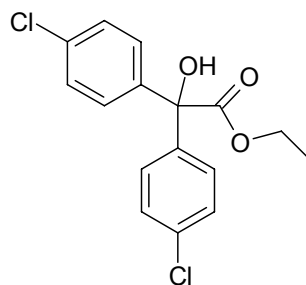
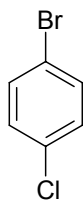
$$i \quad 6 \times 12 (^{12}\text{C}) + 4 \times 1 (^1\text{H}) + 35 (^{35}\text{Cl}) + 81 (^{81}\text{Br}) = 192$$

$$c = 6 \times 12 (^{12}\text{C}) + 4 \times 1 (^1\text{H}) + 37 (^{37}\text{Cl}) + 81 (^{81}\text{Br}) = 194$$

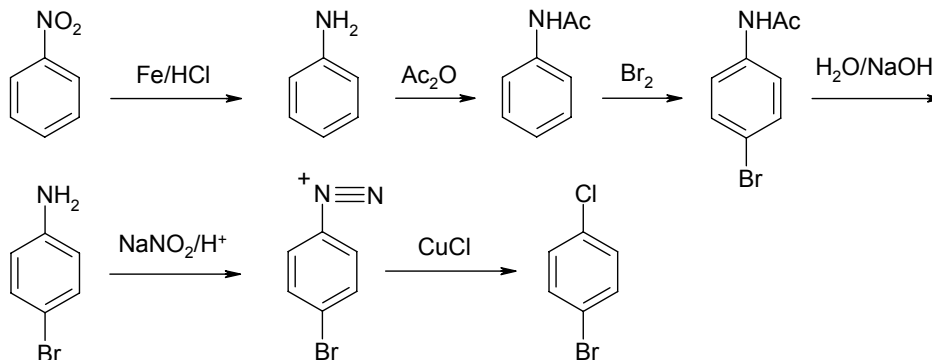
c. Odpowiedź:

Naturalny brom jest mieszaniną izotopów ^{79}Br i ^{81}Br o mniej więcej równej zawartości. Chlor natomiast składa się z izotopów ^{35}Cl i ^{37}Cl o zawartości względnej 3 : 1.

Dlatego pasmo zawierające kombinację $^{79}\text{Br}/^{37}\text{Cl}$ + $^{81}\text{Br}/^{35}\text{Cl}$ (na widmie pasmo **b**) ma intensywność ok. 130 % pasma podstawowego ($^{79}\text{Br}/^{35}\text{Cl}$ – na widmie pasmo **a**), a intensywność pasma $^{81}\text{Br}/^{37}\text{Cl}$ (**c**) wynosi ok. 30 % pasma podstawowego.

d. Wzory związków:

e. Schemat ciągu reakcji:



f. Odpowiedzi:

Tak, te protony są sprzężone;

Różnice w intensywności wynikają z tzw. efektu dachówkowego (układ typu AM, w którym odległość sygnałów w Hz (18 Hz) jest tylko dwukrotnie większa od stałej sprzężenia (9 Hz));

Poszerzenie sygnałów wynika ze sprzężeń dalszego zasięgu rozpatrywanych protonów, z protonami, które są względem nich w pozycjach *meta* i *para*.

Punktacja:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Za podanie wzorów związków G , H i C . | 3 × 2,0 pkt. = 6,0 pkt. |
| b. Za podanie składu izotopowego dla poszczególnych sygnałów a , b i c | 1,5 pkt |
| c. Za wyjaśnienie stosunku intensywności pików izotopowych. | 1,0 pkt. |
| d. Za podanie wzorów związków A i E . | 2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt. |
| e. Za podanie schematu reakcji otrzymywania związku A z nitrobenzenu | 6,0 pkt. |
| f. Za odpowiedzi na pytania dotyczące widma ¹ H NMR | 3 × 0,5 pkt. = 1,5 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.